



O Eletroencefalograma na Detecção da Doença de Alzheimer e do Comprometimento Cognitivo Leve: Uma Revisão Integrativa

João Pedro | UEPB | e-mail: j.pinhoiro@aluno.uepb.edu.br

Tiago Souto | UEPB | e-mail: tiago.r@aluno.uepb.edu.br

Shara Isabell | UEPB | e-mail: shara.oliveira@aluno.uepb.edu.br

Aline Macedo | UEPB | e-mail: macedo.aline@aluno.uepb.edu.br

Sabrina Souto | UEPB | e-mail: sabrinadfs@servidor.uepb.edu.br

INTRODUÇÃO

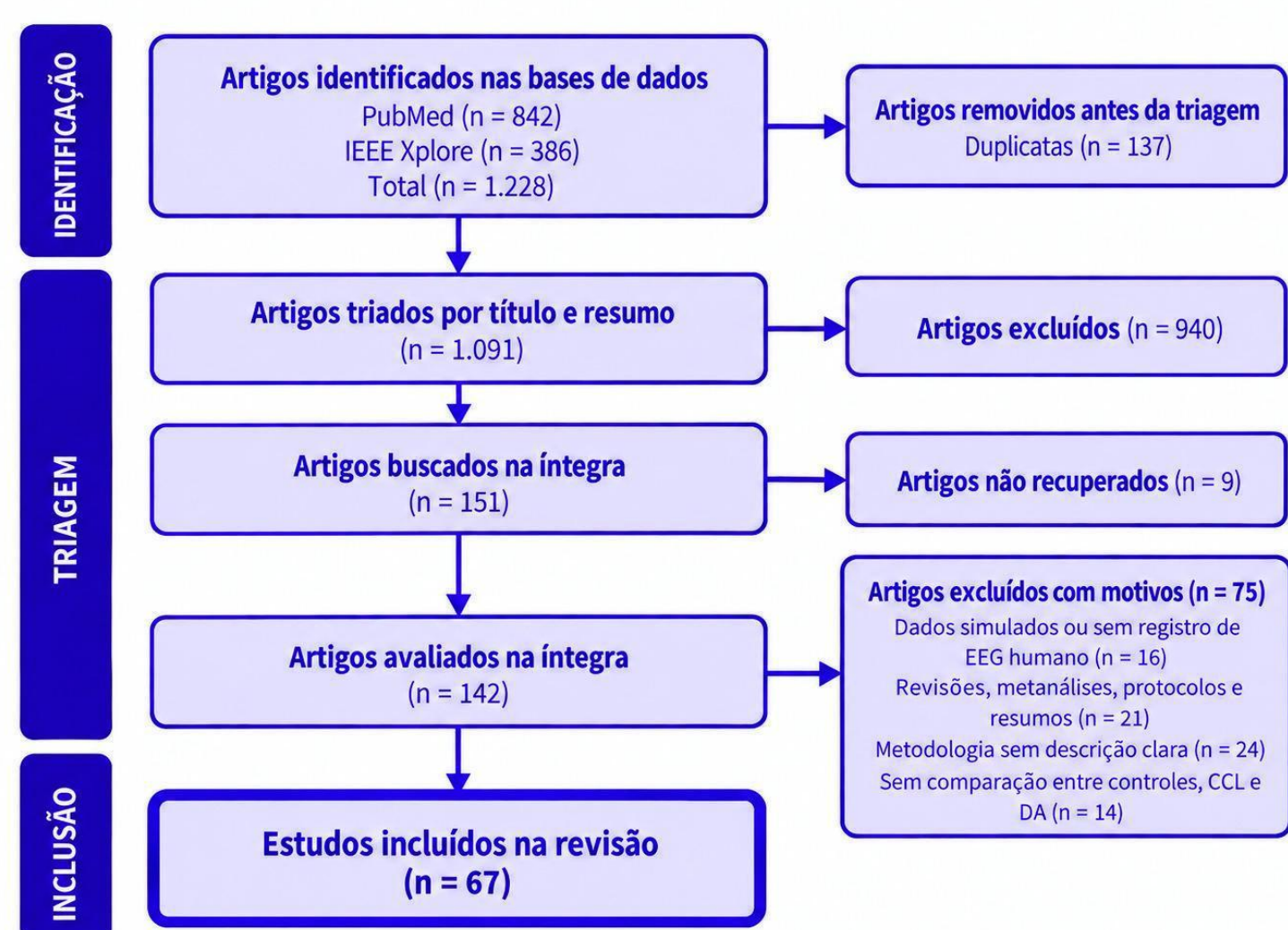
A doença de Alzheimer (DA) e o comprometimento cognitivo leve (CCL) demandam estratégias de detecção precoces e acessíveis. O eletroencefalograma (EEG) desponta como candidato potencial por unir baixo custo, portabilidade e caráter não invasivo, mas a heterogeneidade metodológica atual limita comparações entre estudos.

OBJETIVOS

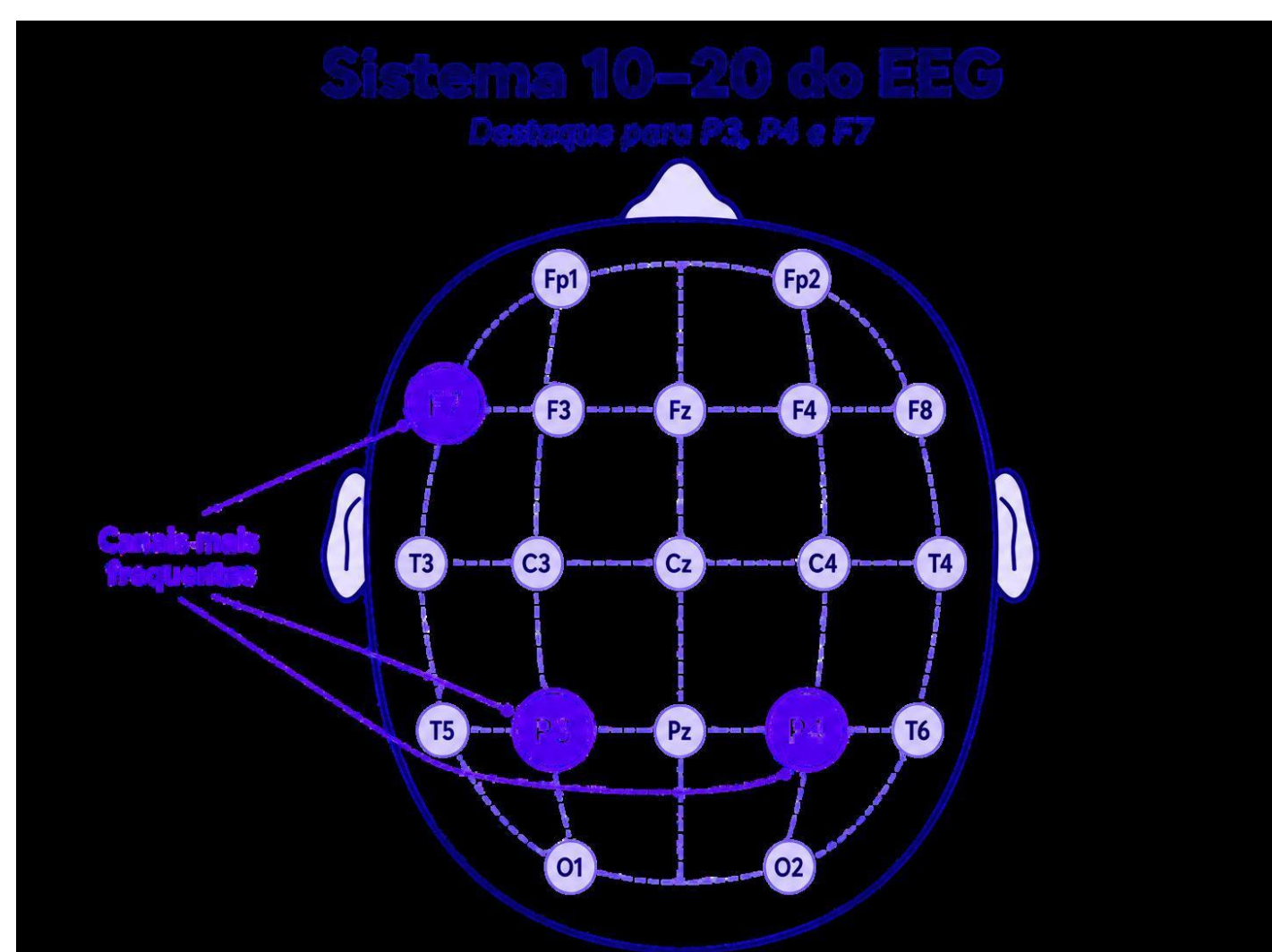
- Compreender como dados eletrofisiológicos são processados e analisados para prever DA e CCL
- Mapear: parâmetros de aquisição · padrões de banda e conectividade · pré-processamento

MÉTODOS

Fluxograma de seleção dos estudos (adaptado do PRISMA 2020)



RESULTADOS



Alterações espectrais do EEG na progressão CCL-DA

	Delta (0,5-4 Hz)	Teta (4-8 Hz)	Alfa (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)
Controles	—	—	—	—
CCL	↑	↑↑	↓	—
DA	↑↑	↑↑↑	↓↓	↓

Banda teta: alteração mais precoce

Protocolo predominante

- Repouso com olhos fechados
- 19–32 eletrodos · 250–512 Hz
- Triagem por MMSE e MoCA

A heterogeneidade de protocolos entre os estudos, número de canais, taxa de amostragem, definição das bandas e instrumentos de triagem, restringe comparações diretas e a reprodutibilidade dos achados, reforçando a necessidade de padronização apontada nas considerações finais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- EEG em repouso, análise espectral e triagem cognitiva discriminam controles, CCL e DA
- Lentificação em teta como marcador mais precoce
- Uso clínico depende de padronização e transparência dos protocolos

CONFLITOS

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

REFERÊNCIAS

- MUSAEUS, C. S. et al. EEG theta power is an early marker of cognitive decline in dementia due to Alzheimer's disease. *Journal of Alzheimer's Disease*, v. 64, n. 4, p. 1359-1371, 2018. DOI: 10.3233/JAD-180300.
- DUAN, F. et al. Topological network analysis of early Alzheimer's disease based on resting-state EEG. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, v. 28, n. 10, p. 2164-2172, 2020. DOI: 10.1109/TNSRE.2020.3014951.
- MEGHADADI, A. H. et al. Resting state EEG biomarkers of cognitive decline associated with Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. *PLOS ONE*, v. 16, n. 2, p. e0244180, 2021. DOI: 10.1371/journal.pone.0244180.

